Introduzione alle Varietà Differenziabili

Pierluigi Lepore

12 novembre 2026

Indice

1 Curve **4**

1.1 Richiami generali di calcolo differenziale 4
1.2 Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$ 13
1.3 Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$ 14
1.4 Curve differenziabili 27
1.5 Riferimenti di Frenet 32
1.6 Curve differenziabili e isometrie 44
1.7 Curve piane 50
1.8 Curve nello spazio 63

2 Superfici **73**

2.1 Superfici parametrizzate $\mathbb{R}^3$ 73
2.2 Riferimento di Gauss 77
2.3 Parametrizzazioni equivalenti 79
2.4 Superfici differenziabili 82
2.5 Prima forma fondamentale 89
2.6 Operatore di Weingarten e seconda forma fondamentale 91
2.7 Comportamento di I_u e L_u e II_u rispetto a cambiamenti di parametro 94
2.8 Curve su una superficie 95
2.9 Curvatura normale 108
2.10 Curvature principali 110
2.11 Tipologie di punti su una superficie 113
2.12 Superfici di rotazione 135
2.13 Esercizi assegnati su superfici 137
2.14 Superfici rigate 139

3 Varietà differenziabili **146**

3.1 Varietà topologiche 146
3.2 Funzione di transizione tra due carte 149
3.3 Atlante massimale 153
3.4 Varietà differenziabili 155
3.5 Esempi di varietà differenziabili 157
3.6 Varietà prodotto di varietà differenziabili 164
3.7 Altri esempi di varietà differenziabili 166

3.8 Funzioni differenziabili su una varietà differenziabile 173
3.9 Applicazioni tra varietà differenziabili 174
3.10 Proprietà topologiche delle varietà differenziabili 175
3.11 Partizione dell'unità 176
3.12 Funzioni bump su varietà differenziabili 177

4 Vettori tangenti a varietà **173**
4.1 Vettori tangenti a spazi tangenti 173

5 Campi tensoriali e forme differenziabili **174**
5.1 Elementi di algebra tensoriale su uno spazio vettoriale reale 174

Prefazione

Queste dispense sono state scritte seguendo il corso di Introduzione alle Varietà Differenziabili tenuto dalla Prof.ssa Giulia Dileo e dal Prof. Antonio Lotta nel 2025/2026 all'università di Bari.

Sono state scritte a mano e poi rielaborate e digitate in LaTeX.

Sono state scritte in modo da essere il più possibile fedeli al corso, tuttavia ci sono alcune precisazioni e aggiunte che ho ritenuto opportuno fare per: chiarezza, completezza e aiutare me stesso e il futuro lettore di questi appunti.

Come riconoscere queste aggiunte?

Molto facile ed intuitivo tramite dei colori:

- Le cose scritte a lezione sono in nero, verde, blu scuro e celeste.
- Le cose che ho aggiunto io sono in viola (anche i richiami sono in viola).

Perché ci sono diversi colori?

- Il nero e il rosso sono i 2 colori standard per enunciati e definizioni.
- Il verde è il colore usato per le dimostrazioni.
- Il blu scuro è il colore usato per le osservazioni.
- Il celeste è il colore usato per gli esempi.
- Il rosa acceso è il colore usato per teoremi e corollari.
- Il viola è il colore usato per le aggiunte mie e per i richiami e non sarà formale come ciò che è stato scritto a lezione e non è detto neanche che siano corrette o complete.
- In dimostrazioni complicate integro più colori per facilitare la lettura, tuttavia una cosa abbastanza standard che faccio è sottolineare l'ipotesi in arancione.

Notazioni non standard in questo corso

- capiremomo cosa andrà
- boh

Capitolo 3

Varietà differenziabili

3.1 Varietà topologiche

In topologia abbiamo studiato la definizione di spazio localmente euclideo, che è uno spazio topologico in cui ogni punto ammette un intorno omeomorfo a un aperto di $\mathbb{R}^n$ ora vedremo che si può definire una varietà topologica come uno spazio topologico che è localmente euclideo, di Hausdorff e a base numerabile.

Ora diamo la definizione con $n \geq 1$ poi vedremo che si può definire anche per $n = 0$

Definizione 3.1.

Si definisce varietà topologica di dimensione $n \geq 1$, uno spazio topologico M tale che:

1) M è di Hausdorff (o T_2) (cioè $\forall p, q \in M \quad \exists U, V$ intorni aperti di p e q risp. t.c. $U \cap V = \emptyset$);
2) M è a base numerabile (o secondo-numerabile) (cioè M ammette una base di topologia numerabile);
3) M è localmente Euclideo di dimensione n (cioè $\forall p \in M \quad \exists U$ intorno aperto di p $\exists \tilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ aperto $\exists \varphi : U \to \tilde{U}$ omeomorfismo)

Non tutti gli autori sono concordi con la definizione di varietà topologica così come non tutti sono concordi su quella di varietà differenziabile, ha seguito il libro di Lee per questa parte.

Non sempre nella definizione è richiesto che la varietà sia a base numerabile ma è una condizione che diventa necessaria per alcune proprietà e invece di assumerlo di volta in volta si preferisce assumerlo come condizione della definizione.

Definizione 3.2.

Sia M varietà topologica di dimensione $n \geq 1$, si definisce carta (o carta locale, o carta coordinata, o carta ammissibile) ogni coppia (U, φ) con U aperto di M e $\varphi\colon U \to \varphi(U) = \tilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ omeomorfismo tra U e un aperto $\varphi(U)$ di $\mathbb{R}^n$.

U è detto dominio della carta (o dominio coordinato) poniamo:

$$\forall q \in U \quad \varphi(q) = \big(x^1(q), \dots, x^n(q)\big) \in \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$$

Si definiscono quindi le funzioni

$$x^i = p_i \circ \varphi : U \to \mathbb{R} \text{ dove } p_i\colon \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \quad (x^1, \dots, x^n) \mapsto x^i \text{ è la } i\text{-esima proiezione}$$

le funzioni $x^1, \dots, x^n : U \to \mathbb{R}$ sono dette funzioni coordinate locali su U (o semplicemente coordinate locali) e sono funzioni continue (perchè φ è un omeomorfismo e p_i sono continue).

Dalla definizione di varietà topologica segue che $\forall p \in M \ \exists (U, \varphi)$ carta locale tale che $p \in U$ (In ogni punto esiste una carta locale)

Pertanto M ammette una famiglia $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ di carte locali tale che

$$M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \quad \text{(i domini delle carte ricoprono } M\text{)}.$$

La famiglia $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ è detta atlante topologico.

Esempio 3.1:

1) Uno spazio topologico localmente omeomorfo a $\mathbb{R}^n$ è proprio $\mathbb{R}^n$ (non si esclude la possibilità che l'omeomorfismo sia globale)

   $\mathbb{R}^n$ è varietà topologica di dimensione n, un atlante è $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}^n, id_{\mathbb{R}^n})\}$.

2) Abbiamo parlato di atlante anche quando abbiamo introdotto le curve differenziabili def. 1.17 cioè un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ munito della topologia indotta dalla topologia euclidea su $\mathbb{R}^n$ che è $T_2 \Rightarrow T_2$ e a base numerabile in più è localmente omeomorfo a un aperto di $\mathbb{R}$, quindi è una varietà topologica di dimensione 1

   Se $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ è una curva differenziabile, allora $\mathcal{C}$ è varietà topologica di dimensione 1.

   Un atlante è $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ con
   $$\varphi_\alpha = \alpha^{-1} : U_\alpha \to I_\alpha \subset \mathbb{R}$$
   essendo $\alpha : I_\alpha \to U_\alpha \subset \mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ omeomorfismo e parametrizzazione regolare.

3) Se $S \subset \mathbb{R}^3$ è una superficie differenziabile, allora S è varietà topologica di dimensione 2.

Un atlante è $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ con

$$\varphi_\alpha = \alpha^{-1} : U_\alpha \to A_\alpha \subset \mathbb{R}^2$$

essendo $\alpha : A_\alpha \to U_\alpha \subset S \subset \mathbb{R}^3$ omeomorfismo e parametrizzazione regolare.

Pertanto sono varietà topologiche:

- $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ (Abbiamo costruito un atlante da 6 carte che ricopre S^2);
- il grafico di una funzione differenziabile $\varphi : A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$
  ($S = \{(u, v, \varphi(u, v)) \mid (u, v) \in A\}$) Abbiamo visto che si può ricoprire con una sola carta;
- le superfici di livello di una funzione differenziabile $F : A \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$
  ($S = F^{-1}(a)$, con a valore regolare per F).

3.2 Funzione di transizione tra due carte

Definizione 3.3. Sia M varietà topologica di dimensione $n \geq 1$ e siano $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, (U_β, φ_β) carte locali tali che $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$.

Si può considerare la seguente composizione:

$$\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \subset \mathbb{R}^n \xrightarrow{\varphi_\alpha^{-1}} U_\alpha \cap U_\beta \xrightarrow{\varphi_\beta} \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \subset \mathbb{R}^n.$$

L'applicazione

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

è un omeomorfismo e prende il nome di funzione di transizione dalla carta $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ alla carta (U_β, φ_β).

Siano $x^1, \ldots, x^n : U_\alpha \to \mathbb{R} \quad x^i = p_i \circ \varphi_\alpha$ le coordinate locali della carta $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ e

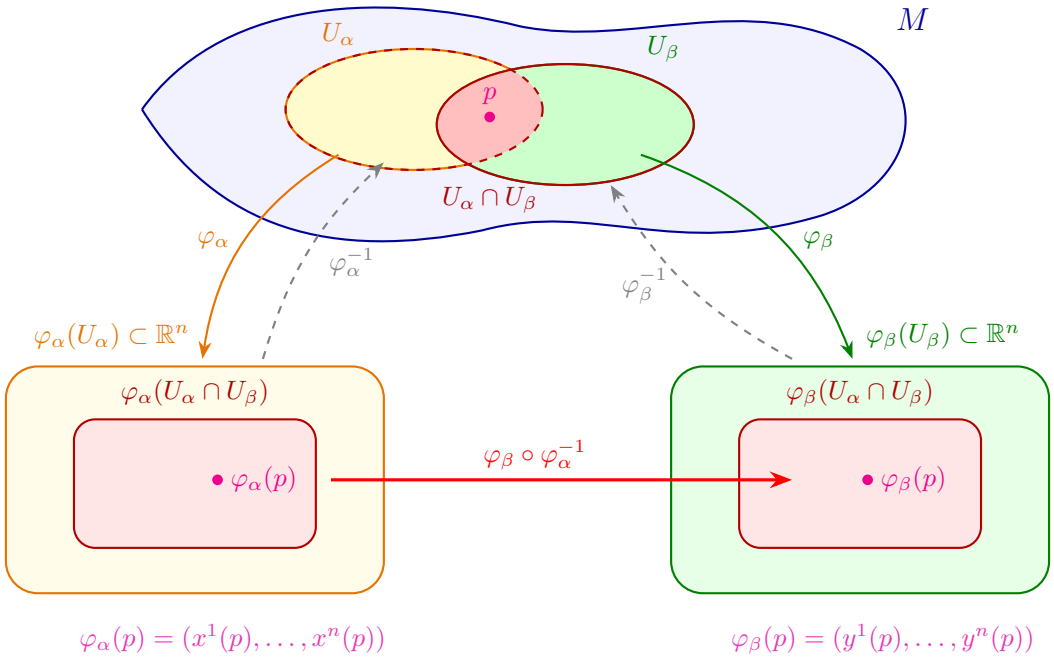
$y^1, \ldots, y^n : U_\beta \to \mathbb{R} \quad y^i = p_i \circ \varphi_\beta$ le coordinate locali della carta (U_β, φ_β).

Per ogni $p \in U_\alpha \cap U_\beta$:

$$\varphi_\alpha(p) = \big(x^1(p), \ldots, x^n(p)\big) \qquad \varphi_\beta(p) = \big(y^1(p), \ldots, y^n(p)\big)$$

$$\big(x^1(p), \ldots, x^n(p)\big) \xmapsto{\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}} \big(y^1(p), \ldots, y^n(p)\big)$$

La funzione di transizione $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ alle coordinate di un punto p nella carta $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ associa le coordinate dello stesso punto nella carta (U_β, φ_β).



$$\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \xrightarrow{\varphi_\alpha^{-1}} U_\alpha \cap U_\beta \xrightarrow{\varphi_\beta} \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \colon \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ è un omeomorfismo detto funzione di transizione

L'omeomorfismo inverso di $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ è

$$\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} \colon \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$$

funzione di transizione dalla carta (U_β, φ_β) alla carta $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$.

Osservazione 3.1:

Si consideri su una curva differenziabile $\mathscr{C} \subset \mathbb{R}^n$ un atlante differenziabile $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ dove

$\varphi_\alpha = \alpha^{-1}$ con $\alpha \colon I_\alpha \subset \mathbb{R} \to U_\alpha \subset \mathscr{C} \subset \mathbb{R}^n$ parametrizzazione regolare e omeomorfismo.

La funzione di transizione

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} = \beta^{-1} \circ \alpha : I_\alpha \to I_\beta$$

è il cambiamento di parametro che dalla proposizione 1.5 è un diffeomorfismo.

Analogamente per una superficie differenziabile $S \subset \mathbb{R}^3$, considerato un atlante differenziabile $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ tale che $\varphi_\alpha = \alpha^{-1}$ con $\alpha : A_\alpha \subset \mathbb{R}^2 \to U_\alpha \subset S \subset \mathbb{R}^3$ parametrizzazione regolare e omeomorfismo, la funzione di transizione

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} = \beta^{-1} \circ \alpha : A_\alpha \to A_\beta$$

è il cambiamento di parametri ed è un diffeomorfismo.

Proposizione 3.1: Sia M varietà topologica e sia $p \in M$ i domini delle carte locali costituiscono un sistema fondamentale di intorni di p, ovvero

$$\forall A \text{ intorno aperto di } p \quad \exists (U, \varphi) \text{ carta locale t.c. } p \in U \subset A.$$

Dimostrazione.

Sia A intorno aperto di p e considerato $p \in M \overset{M \text{ varietà topologica}}{\Rightarrow} \exists (U', \varphi')$ carta locale tale che $p \in U'$

Poniamo $U = U' \cap A$ intorno aperto di p.

Allora $\varphi = (\varphi'|_U)_* : U \to \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ è omeomorfismo e (U, φ) è carta locale in p con $U \subset A$. □

Proposizione 3.2: Sia M varietà topologica $\dim M = n$ e sia $p \in M$

1. Gli intorni connessi di p costituiscono un sistema fondamentale di intorni (ovvero M è spazio topologico localmente connesso)

$$\forall A \text{ intorno aperto di } p \quad \exists V \text{ intorno connesso di } p \text{ tale che } V \subset A \tag{3.1}$$

2. Gli intorni compatti di p formano un sistema fondamentale di intorni (in particolare M è spazio topologico localmente compatto ma in realtà è più forte, infatti uno spazio topologico si dice localmente compatto se ogni punto possiede un intorno compatto invece qui si chiede che gli intorni compatti formino un sistema fondamentale di intorni)

$$\forall A \text{ intorno aperto di } p \quad \exists K \text{ intorno compatto di } p \text{ tale che } K \subset A \tag{3.2}$$

Dimostrazione.

Sia $p \in M$, sia A intorno aperto di $p \overset{M \text{ varietà topologica}}{\Rightarrow} \exists (U, \varphi)$ carta locale tale che $p \in U \subset A$.

Poiché $\varphi \colon U \to \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ è omeomorfismo e $\varphi(U)$ è intorno aperto di $\varphi(p)$ in $\mathbb{R}^n$

$\Rightarrow \exists r > 0$ tale che $\overline{B_r}(\varphi(p)) \subset \varphi(U) \quad \varphi(p) \in B_r(\varphi(p)) \subset \overline{B_r}(\varphi(p)) \subset \varphi(U)$.

$V = \varphi^{-1}(B_r(\varphi(p)))$ è intorno aperto connesso di p in U (perchè φ è omeomorfismo e manda connessi in connessi)

$K = \varphi^{-1}(\overline{B_r}(\varphi(p)))$ è intorno compatto di p in U (perchè φ è omeomorfismo e manda compatti in compatti) □

Osservazione 3.2: In particolare, una varietà topologica è localmente compatta (ogni punto possiede un intorno compatto).

Definizione 3.4.

Sia M varietà topologica $\dim M = n \geq 1$ e siano (U, φ), (U', φ') carte locali.

Si dice che (U, φ) e (U', φ') sono compatibili (o differenziabilmente compatibili) se:

$$U \cap U' = \emptyset \quad \text{oppure} \quad \begin{array}{r} U \cap U' \neq \emptyset \text{ e la funzione di transizione} \\ \varphi' \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap U') \to \varphi'(U \cap U') \\ \text{è un diffeomorfismo } (\varphi' \circ \varphi^{-1} \in C^\infty) \\ \text{(è già un omeomorfismo)} \end{array}$$

Osservazione 3.3: Si possono studiare anche varietà differenziabili per le quali si richiede che le funzioni di transizione siano differenziabili di classe C^k, o anche che siano analitiche reali (ovvero esprimibili come una serie convergente di potenze).

Ma noi studieremo solo varietà differenziabili di classe C^∞

3.3 Atlante massimale

Definizione 3.5.

Sia M varietà topologica, $\dim M = n \geq 1$ si definisce atlante differenziabile su M un atlante $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ tale che le carte locali siano a due a due compatibili.

$M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ e $\forall \alpha \in A \quad \varphi_\alpha : U_\alpha \to \varphi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^n$ è omeomorfismo tra U_α aperto di M e $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ aperto di $\mathbb{R}^n$.

$\forall \alpha, \beta \in A$ tale che $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset \quad \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ è diffeomorfismo

Definizione 3.6. Sia M varietà topologica con $\dim M = n \geq 1$ un atlante differenziabile su M si dice massimale se non è strettamente contenuto in alcun atlante differenziabile (cioè $\forall \mathcal{B}$ atlante differenziabile su M se $\mathcal{A} \subset \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} = \mathcal{B}$).

Proposizione 3.3:

Sia $\mathcal{A}$ atlante differenziabile le seguenti condizioni sono equivalenti:

$$(1)\ \mathcal{A} \text{ è massimale} \iff (2) \begin{array}{l} \forall (U, \varphi) \text{ carta locale se } (U, \varphi) \text{ è compatibile} \\ \text{con tutte le carte di } \mathcal{A} \Rightarrow (U, \varphi) \in \mathcal{A} \end{array}$$

Dimostrazione.

$(\mathbf{1}) \Rightarrow (\mathbf{2})$

Sia (U, φ) carta locale compatibile con tutte le carte di $\mathcal{A}$ e poniamo $\mathcal{B} = \mathcal{A} \cup \{(U, \varphi)\}$

$\mathcal{B}$ è un atlante differenziabile su M e $\mathcal{A} \subset \mathcal{B} \overset{\text{ipotesi 1}}{\Rightarrow} \mathcal{A} = \mathcal{B} \Rightarrow (U, \varphi) \in \mathcal{A}$

($\Rightarrow$ poiché $\mathcal{A}$ è massimale e per le proprietà di (U,φ) le carte rimangono a 2 a 2 compatibili)

$(\mathbf{2}) \Rightarrow (\mathbf{1})$

Sia $\mathcal{B}$ atlante differenziabile tale che $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ (provo che $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$)

Sia $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$ (devo dim $\in \mathcal{A}$) sia $(V, \psi) \in \mathcal{A} \subset \mathcal{B}$

$(U, \varphi), (V, \psi) \in \mathcal{B} \Rightarrow (U, \varphi)$ e (V, ψ) sono compatibili

Poiché $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ tutte le carte di $\mathcal{A}$ sono compatibili con $(U, \varphi) \overset{\text{ipotesi 2}}{\Rightarrow} (U, \varphi) \in \mathcal{A}$ $\square$

Proposizione 3.4:

Sia $\mathcal{A}$ atlante differenziabile massimale su M sia $p \in M$ allora i domini delle carte di $\mathcal{A}$ formano un sistema fondamentale di intorni di p (cioè $\forall A$ intorno aperto di p $\exists (U, \varphi) \in \mathcal{A}$ tale che $p \in U \subset A$)

Dimostrazione.

Sia A intorno aperto di p proviamo che $\exists (U, \varphi) \in \mathcal{A}$ tale che $p \in U \subset A$

Poichè $\mathcal{A}$ è un atlante differenziabile $\overset{\text{i domini delle carte di } \mathcal{A} \text{ ricoprono } M}{\Rightarrow}$ $\exists (U', \varphi') \in \mathcal{A}$ tale che $p \in U'$

Poniamo $U = U' \cap A$ intorno aperto di p e $U \subset A$

$\varphi = \left(\varphi'_{\restriction U' \cap A}\right)_{\#} : U \to \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ omeomorfismo (U, φ) è una carta locale di M in p e $U \subset A$

Provo che $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ e per farlo proviamo che (U, φ) è compatibile con tutte le carte di $\mathcal{A}$

Data la massimalità di $\mathcal{A}$ per la proposzione 3.3 seguirà che $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$

Sia $(V, \psi) \in \mathcal{A}$ tale che $V \cap U \neq \emptyset$

$$V \cap U = V \cap U' \cap A \neq \emptyset \Rightarrow V \cap U' \neq \emptyset$$

$\Rightarrow (V, \psi)$ e (U', ψ') sono compatibili

$$\Rightarrow \psi \circ (\varphi')^{-1} \colon \varphi'(V \cap U') \to \psi(V \cap U') \text{ è diffeomorfismo}$$

$$\Rightarrow \psi \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U \cap V) \to \psi(U \cap V) \text{ è diffeomorfismo}$$

perché $\psi \circ \varphi^{-1} = \left(\psi \circ (\varphi')^{-1}_{\restriction \varphi(U \cap V)}\right)_{\#} \Rightarrow (V, \psi)$ e (U, φ) sono compatibili □

Esempio 3.2 (controesempio)**:**

In generale per un atlante differenziabile la proposizione precedente non è vera.

Data la definizione di carta locale su una varietà topologica abbiamo detto che i domini delle carte formano un sistema fondamentale di intorni di ogni punto, ma per un atlante differenziabile generale questo non è detto che sia vero

Per esempio $\mathbb{R}^n$ con $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}^n, id_{\mathbb{R}^n})\}$ (unica carta che ricopre $\mathbb{R}^n$) se prendo $p \in A$ con A aperto più "piccolo" di $\mathbb{R}^n$ non è vero che esista una carta locale di questo atlante differenziabile il cui dominio contiene p ed è contenuto in A perchè $A \subset \mathbb{R}^n$ non il viceversa

Invece se prendo un atlante massimale è sempre vero $\Rightarrow \mathcal{A}$ non è un atlante massimale

3.4 Varietà differenziabili

Definizione 3.7.

Si definisce struttura differenziabile su una varietà topologica M, un atlante differenziabile massimale.

Si definisce varietà differenziabile di dimensione $n \geq 1$ una varietà topologica di dimensione n munita di una struttura differenziabile.

Noi su $\mathbb{R}^n$ abbiamo visto che c'è l'atlante differenziabile $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}^n, id_{\mathbb{R}^n})\}$ ma ci siamo convinti nell'esempio 3.2 che non è massimale la domanda a cui vogliamo rispondere è "$\mathbb{R}^n$ è una varietà differenziabile"?

Teorema 3.1 (Teorema di esistenza di atlanti massimali)**.**

Sia M una varietà topologica $\dim M = n \geq 1$

1. Ogni atlante differenziabile su M è contenuto in un unico atlante differenziabile massimale
2. Due atlanti differenziabili $\mathcal{A}_1$ e $\mathcal{A}_2$ su M determinano la stessa struttura differenziabile se e solo se $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ è atlante differenziabile.

Dimostrazione.

1. Sia $\mathcal{A}$ atlante differenziabile

   $$\overline{\mathcal{A}} := \{(U, \varphi) \mid (U, \varphi) \text{ è carta locale compatibile con tutte le carte di } \mathcal{A}\}$$

   Si osservi che $\mathcal{A} \subset \overline{\mathcal{A}}$

   Sia $(U, \varphi) \in \mathcal{A} \overset{\mathcal{A} \text{ atlante diff.}}{\Rightarrow} (U, \varphi)$ è compatibile con tutte le carte di $\mathcal{A} \Rightarrow (U, \varphi) \in \overline{\mathcal{A}}$

   Verifichiamo che $\overline{\mathcal{A}}$ è atlante differenziabile

   $\forall p \in M \quad \exists (U, \varphi) \in A \subset \overline{\mathcal{A}}$ tale che $p \in U \Rightarrow$ i domini delle carte di $\mathcal{A}$ ricoprono $M \Rightarrow$

   $$\Rightarrow M = \bigcup_{(U,\varphi) \in \overline{\mathcal{A}}} U$$

   Proviamo che $\forall (U, \varphi), (U', \varphi') \in \overline{\mathcal{A}}$ tale che $U \cap U' \neq \emptyset \quad \varphi' \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U \cap U') \to \varphi'(U \cap U')$ è diffeomorfismo

   Siano $(U, \varphi), (U', \varphi) \in \overline{\mathcal{A}}$ tale che $U \cap U' \neq \emptyset$ sia $p \in U \cap U' \quad x = \varphi(p) \in \varphi(U \cap U')$

   Considerato l'atlante differenziabile $\mathcal{A} \Rightarrow \exists (V, \psi) \in \mathcal{A}$ tale che $p \in V$

   $(U, \varphi) \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow (U, \varphi)$ è compatibile con (V, ψ)

   $\overset{p \in U \cap V \neq \emptyset}{\Rightarrow} \psi \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U \cap V) \to \psi(U \cap V)$ è diffeomorfismo

   $(U', \varphi') \in \overline{\mathcal{A}} \Rightarrow (U', \varphi')$ è compatibile con (V, ψ)

   $\overset{p \in U' \cap V \neq \emptyset}{\Rightarrow} \varphi' \circ \psi^{-1} \colon \psi(U' \cap V) \to \varphi'(U' \cap V)$ è diffeomorfismo

   Poniamo $W = U \cap U' \cap V$ intorno aperto di p

$\varphi(W)$ è intorno aperto di $x = \varphi(p)$ con $\varphi(W) \subset \varphi(U \cap U')$

$\varphi' \circ \varphi^{-1} = \varphi' \circ \psi^{-1} \circ \psi \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(W) \to \varphi'(W)$ è differenziabile

Abbiamo provato che $\forall x \in \varphi(U \cap U') \quad \exists \varphi(W)$ intorno aperto di x con $\varphi(W) \subset \varphi(U \cap U')$ tale che $(\varphi' \circ \varphi^{-1})_{|\varphi(W)}$ è differenziabile

Pertanto $\varphi' \circ \varphi^{-1}$ è differenziabile in ogni punto $\Rightarrow \varphi' \circ \varphi^{-1}$ è differenziabile

Analogamente $\varphi \circ (\varphi')^{-1} \colon \varphi'(U \cap U') \to \varphi(U \cap U')$ è differenziabile.

Proviamo che $\overline{\mathcal{A}}$ è massimale

Se (V, ψ) è una carta locale compatibile con tutte le carte di $\overline{\mathcal{A}} \Rightarrow (V, \psi)$ è compatibile con tutte le carte di $\mathcal{A}$ (perchè $\mathcal{A} \subset \overline{\mathcal{A}}$)

Segue che $(V, \psi) \in \overline{\mathcal{A}}$ pertanto $\overline{\mathcal{A}}$ è massimale

Proviamo l'unicità

Sia $\mathcal{B}$ atlante differenziabile massimale tale che $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ proviamo che $\mathcal{B} = \overline{\mathcal{A}}$

Sia (V, ψ) carta di $\mathcal{B} \overset{\mathcal{A} \subset \mathcal{B}}{\Rightarrow} (V, \psi)$ è compatibile con tutte le carti di $\mathcal{A} \Rightarrow (V, \psi) \in \overline{\mathcal{A}}$

$\Rightarrow \mathcal{B} \subset \overline{\mathcal{A}} \overset{\mathcal{B} \text{ massimale}}{\Rightarrow} \mathcal{B} = \overline{\mathcal{A}}$

2. Siano $\mathcal{A}_1$ e $\mathcal{A}_2$ atlanti differenziabili

   $\overset{1.}{\Rightarrow} \exists! \overline{\mathcal{A}_1}$ atlante differenziabile tale che $\mathcal{A}_1 \subset \overline{\mathcal{A}_1}$

   $\overset{1.}{\Rightarrow} \exists! \overline{\mathcal{A}_2}$ atlante differenziabile tale che $\mathcal{A}_2 \subset \overline{\mathcal{A}_2}$

   Proviamo che

   $$\overline{\mathcal{A}_1} = \overline{\mathcal{A}_2} \iff \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 \text{ è atlante differenziabile}$$

   Supponiamo $\overline{\mathcal{A}_1} = \overline{\mathcal{A}_2}$

   $\mathcal{A}_1 \subset \overline{\mathcal{A}_1} = \mathcal{A}_2 \overset{\substack{\text{i domini delle carte di } \mathcal{A}_1 \text{ ricoprono } M \\ \text{così per quelle di } \mathcal{A}_2 \\ \text{e le carte sono a 2 a 2} \\ \text{compatibili}}}{\Rightarrow}$ ogni carta di $\mathcal{A}_1$ è compatibile con ogni carta di $\mathcal{A}_2$ $\Rightarrow \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ è atlante differenziabile.

   Supponiamo $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ atlante differenziabile

   tutte le carte di $\mathcal{A}_1$ sono compatibili con tutte le carte di $\mathcal{A}_2 \Rightarrow \mathcal{A}_1 \subset \overline{\mathcal{A}_2} \Rightarrow \overline{\mathcal{A}_2}$ è atlante differenziale massimale contenente $\mathcal{A}_1$ ma $\overline{\mathcal{A}_1}$ è l'unico atlante differenziabile

   contenente $\mathcal{A}_1 \Rightarrow \overline{\mathcal{A}_1} = \overline{\mathcal{A}_2}$

   □

3.5 Esempi di varietà differenziabili

Esempio 3.3 ($\mathbb{R}^n$)**:**

Su $\mathbb{R}^n$ consideriamo

$$\mathcal{A}_1 = \{(\mathbb{R}^n, id_{\mathbb{R}^n})\} \subset \overline{\mathcal{A}_1} \qquad \mathcal{A}_2 = \{(B_1(x), id_{\mathbb{R}^n}) \mid x \in \mathbb{R}^n\} \subset \overline{\mathcal{A}_2}$$

dove $B_1(x) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| < 1\}$

Abbiamo visto nell'esempio 3.2 che $\mathcal{A}_1$ non può essere massimale, però sicuramente definisce una struttura differenziabile ed esiste per il teorema 3.1 un unico atlante differenziabile $\overline{\mathcal{A}_1}$ tale che $\mathcal{A}_1 \subset \overline{\mathcal{A}_1}$ invece $\mathcal{A}_2$ sicuramente ricopre tutto $\mathbb{R}^n$ e sicuramente queste carte dove l'identità è un omeomorfismo tra la palla e un aperto di $\mathbb{R}^n$ quindi questa è una collezione di carte locali e le carte sono a 2 a 2 compatibili perchè qui l'omeomorfismo è sempre l'identità quindi anche $\mathcal{A}_2$ è un atlante differenziabile

$\mathcal{A}_1$ e $\mathcal{A}_2$ sono atlanti differenziabili.

Posso chiedermi se la struttura differenziabile è la stessa per verificarlo useremo il punto 2 del teorema 3.1

$$\overline{\mathcal{A}_1} = \overline{\mathcal{A}_2} \overset{\text{th. } 3.1}{\iff} \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 \text{ è atlante differenziabile}$$

Poichè la carta $(\mathbb{R}^n, id_{\mathbb{R}^n})$ è compatibile con tutte le carte di $\mathcal{A}_2$, $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ è atlante differenziabile.

Pertanto $\overline{\mathcal{A}_1} = \overline{\mathcal{A}_2}$ ($\mathcal{A}_1$ e $\mathcal{A}_2$ determinano la stessa struttura differenziale su $\mathbb{R}^n$)

La struttura differenziabile definita su $\mathbb{R}^n$ dell'atlante $\{(\mathbb{R}^n, id_{\mathbb{R}^n})\}$ è detta struttura differenziabile standard di $\mathbb{R}^n$.

Le funzioni coordinate locali della carta $(\mathbb{R}^n, id_{\mathbb{R}^n})$ sono $x^i = p_i \circ id_{\mathbb{R}^n} = p_i \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

ovvero coincidono con le proiezioni.

Esempio 3.4 ($\mathbb{R}$)**:**

Su $\mathbb{R}$ abbiamo la struttura differenziabile standard definita dall'atlante $\mathcal{A} = \{(\mathbb{R}, id_{\mathbb{R}})\}$ consideriamo l'applicazione

$$\psi \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \psi(x) = x^3$$

ψ è omeomorfismo e si può considerare su $\mathbb{R}$ la struttura differenziabile definita

dall'atlante $\mathcal{A}' = \{(\mathbb{R}, \psi)\}$ differenziabile su $\mathbb{R}$ (perchè il dominio dell'unica carta che c'è ricopre $\mathbb{R}$ ed è ovvio che questa è compatibile con se stessa perché $\psi \circ \psi^{-1} = id_{\mathbb{R}}$ è diffeomorfismo)

Questa struttura è diversa dalla struttura differenziabile definita dall'atlante $\mathcal{A}$ perché

Le strutture differenziabili

definite da $\mathcal{A}$ e $\mathcal{A}'$ coincidono $\iff$ $\mathcal{A} \cup \mathcal{A}'$ è atlante differenziabile

$\iff$ $\psi \circ id_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è differenziabile (vero) e la sua inversa

$id_{\mathbb{R}} \circ \psi^{-1} \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad y \mapsto \sqrt[3]{y}$

è differenziabile (falso) non è differenziabile in 0

Qui cominciamo ad allontanarci dall'analisi perchè noi cominceremo a definire su una varietà differenziabile il concetto di applicazione differenziabile a valori reali $M \to \mathbb{R}$ perché noi abbiamo studiato la differenziabilità di oggetti tramite la definizioni di applicazione differenziabile da $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ data fondamentalmente dai corsi di analisi.

Però quello che faremo sarà andare ad introdurre la nozione di applicazione differenziabile a valori reali su una varietà su cui c'è una struttura differenziabile e poi andremo anche a definire un oggetto che sarà il "differenziale" di quell'applicazione ma se cambia la struttura differenziabile sulla varietà un'applicazione che è differenziabile rispetto ad una struttura non lo sarà rispetto ad un'altra struttura.

Definizione 3.8.

Si definisce varietà topologica di dimensione 0 uno spazio topologico M discreto ($M = \mathcal{P}(X)$) e numerabile

Noi non studieremo le varietà di dimensione 0

Osservazione 3.4:

Sia M una varietà topologica di dimensione 0

$\forall p \in M \quad \exists \{p\}$ intorno aperto di p in M $\exists \varphi_p \colon \{p\} \to \mathbb{R}^0 = \{0\}$ omeomorfismo

Questo è abbastanza coerente con la definizione di varietà topologica in ogni punto esiste un intorno aperto che è omeomorfo all'insieme ridotto al solo punto di $\mathbb{R}$ d'altra parte questo è anche coerente con la nozione di atlante differenziabile perché:

$\mathcal{A} = \{(\{p\}, \varphi_p)\}_{p \in M}$ prese 2 carte $(\{p\}, \varphi_p)$ e $(\{q\}, \varphi_q)$

$$\{p\} \cap \{q\} \neq \emptyset \iff p = q$$

quando le 2 carte sono distinte l'intersezione dei domini è vuota quindi diciamo che le 2 carte sono differenziabilmente compatibili

Esempio 3.5 (Aperti di varietà differenziabili)**:**

Sia M una varietà differenziabile con $\dim M = n \geq 1$ e sia $A \subset M$ con A aperto allora

A è varietà differenziabile $\dim A = n$ detta sottovarietà aperta di M, infatti

Dimostrazione.

A in quanto aperto di M è spazio topologico di Hausdorff (T_2) e a base numerabile e

sia $\mathcal{A} = \{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ atlante differenziabile su M allora verifichiamo che

$\mathcal{A}' = \{(U_i \cap A, (\varphi_{i\,\restriction U_i \cap A})_{\#})\}$ è atlante differenziabile su A

- $U_i \cap A$ è un aperto di A
- $\varphi_i \colon U_i \to \varphi_i(U_i) \subset \mathbb{R}^n$ è omeomorfismo $\Rightarrow$ $(\varphi_{i\,\restriction U_i \cap A})_{\#} : U_i \cap A \to \varphi_i(U_i \cap A) \subset \mathbb{R}^n$ è omeomorfismo
- $\bigcup_{i \in I} (U_i \cap A) = \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right) \cap A = M \cap A = A$
- Le carte di $\mathcal{A}'$ sono a 2 a 2 compatibili infatti:

  $\forall i, j \in I$ tale che $(U_i \cap A) \cap (U_j \cap A) = U_i \cap U_j \cap A \neq \emptyset \Rightarrow U_i \cap U_j \neq \emptyset$

  $\varphi_i \circ \varphi_j^{-1} \colon \varphi_j(U_i \cap U_j) \to \varphi_i(U_i \cap U_j)$ è un diffeomorfismo

  $\varphi_i \circ \varphi_j^{-1} \colon \varphi_j(U_i \cap U_j \cap A) \to \varphi_i(U_i \cap U_j \cap A)$ è un diffeomorfismo

□

La teoria delle varietà differenziabili è una teoria locale e molto spesso quando vorremo provare delle prorietà su una varietà lo faremo su aperti e sapere che quell'aperto ha esso stesso una struttura di varietà differenziabile ci aiuterà.

Esempio 3.6 (Spazi vettoriali reali finitamente generati)**:**

Sia V uno spazio vettoriale reale, con $\dim_{\mathbb{R}} V = n$ ci ricordiamo come si definisce una topologia su uno spazio vettoriale?

Definiamo una topologia su V.

Sia $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ una base di V e sia $\varphi \colon V \to \mathbb{R}^n$ l'isomorfismo tale che:

$$\forall i = 1, \dots, n \quad \varphi(e_i) = \varepsilon_i$$

dove $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^n$.

In particolare, per ogni $v = x^1 e_1 + \cdots + x^n e_n \in V \Rightarrow \varphi(v) = (x^1, \dots, x^n)$

Si consideri ora su V l'unica topologia τ (topologia immagine inversa) tale che φ sia un omeomorfismo:

$$\forall U \subset V \qquad \underset{(U \text{ è aperto})}{U \in \tau} \iff \varphi(U) \text{ è aperto di } \mathbb{R}^n$$

Siccome V è isomorfo a $\mathbb{R}^n$ possiamo dire che è uno spazio topologico T_2 e a base numerabile quindi con questa topologia abbiamo già detto che V è una varietà topologica di $\dim V = n$ però da matematici dobbiamo notare che c'è stata una "scelta" per definire questa topolgia cioè è stata scelta una base $\mathcal{B}$ quindi è bene assicurarsi che questa topologia non dipenda dalla base scelta.

Verifichiamo che la topologia considerata non dipende dalla base.

Dimostrazione.

Sia $\mathcal{B}' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ un'altra base di V e sia $\varphi' \colon V \to \mathbb{R}^n$ l'isomorfismo tale che:

$$\forall i = 1, \dots, n \quad \varphi'(e'_i) = \varepsilon_i$$

Sia τ' la topologia su V che rende φ' un omeomorfismo:

$$\forall U \subset V \quad U \in \tau' \iff \varphi'(U) \text{ è aperto di } \mathbb{R}^n$$

Consideriamo la seguente composizione devo provare $\tau = \tau'$:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\varphi^{-1}} & V & \xrightarrow{\varphi'} & \mathbb{R}^n \\ (x^1, \dots, x^n) & \longmapsto & v = x^1 e_1 + \cdots + x^n e_n & \longmapsto & (x'^1, \dots, x'^n) \\ & & & & \underset{v = x'^1 e'_1 + \cdots + x'^n e'_n}{\text{t.c.}} \end{array}$$

Posto

$$X = \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix} \quad X' = \begin{pmatrix} x'^1 \\ \vdots \\ x'^n \end{pmatrix}$$

si ha $X' = AX$ dove $A = M_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \Rightarrow \forall j = 1 \dots n \quad x'^j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\, x^j$ sono funzioni continue in $x^1, \dots, x^n$ da cui segue che $L = \varphi' \circ \varphi^{-1} \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è è lineare e quindi continua con inversa continua.

Pertanto $\varphi' \circ \varphi^{-1}$ è un omeomorfismo:

$$U \in \tau \iff \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n \text{ è aperto di } \mathbb{R}^n \overset{\substack{\varphi' \circ \varphi^{-1} \\ \text{omeomorfismo}}}{\iff} (\varphi' \circ \varphi^{-1})(\varphi(U)) \text{ è aperto di } \mathbb{R}^n$$
$$\iff \varphi'(U) \subset \mathbb{R}^n \text{ è aperto di } \mathbb{R}^n \iff U \in \tau'$$

□

V è quindi uno spazio topologico T_2 e a base numerabile, e $\mathcal{A} = \{(V, \varphi)\}$ è un atlante differenziabile su V:

$$\implies V \text{ è varietà differenziabile di dimensione } n$$

Si noti che gli atlanti $\mathcal{A} = \{(V, \varphi)\}$ e $\mathcal{A}' = \{(V, \varphi')\}$ definiscono la stessa struttura differenziabile. Infatti le due carte (V, φ) e (V, φ') sono differenziabilmente compatibili, essendo $\varphi' \circ \varphi^{-1} \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un diffeomorfismo.

Esempio 3.7:

Sia $M_{m,n}(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici a m righe e n colonne a coefficienti reali.

Poiché $M_{m,n}(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale reale di dimensione $m \cdot n$:

$$\implies M_{m,n}(\mathbb{R}) \text{ è varietà differenziabile di dimensione } m \cdot n$$

Esempio 3.8:

Consideriamo il gruppo lineare generale:

$$GL(n,\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0\}$$

$GL(n,\mathbb{R})$ è un aperto di $M_n(\mathbb{R})$.

Infatti l'applicazione:

$$\det\colon M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}, \quad A \longmapsto \det(A)$$

è continua e $GL(n,\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}^*)$.

Essendo $\mathbb{R}^*$ aperto in $\mathbb{R}$, segue che $GL(n,\mathbb{R})$ è aperto in $M_n(\mathbb{R})$:

$$\Rightarrow GL(n,\mathbb{R}) \text{ è varietà differenziabile di dimensione } n^2 \text{ (sottovarietà aperta di } M_n(\mathbb{R}))$$

In quanto sottovarietà di una varietà di dimensione n^2

3.6 Varietà prodotto di varietà differenziabili

Proposizione 3.5:

Sia M_1 una varietà differenziabile di dimensione $n \geq 1$ e sia M_2 una varietà differenziabile di dimensione $m \geq 1$. Allora $M_1 \times M_2$ è una varietà differenziabile di dimensione $m+n$.

Dimostrazione.

$M_1 \times M_2$ con la topologia prodotto è T_2 e a base numerabile (proprietà della topologia prodotto).

Sia $\mathcal{A}_1 = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ un atlante differenziabile su M_1 e

sia $\mathcal{A}_2 = \{(V_\beta, \psi_\beta)\}_{\beta \in B}$ un atlante differenziabile su M_2 e proviamo che

$\mathcal{A} = \{(U_\alpha \times V_\beta, \varphi_\alpha \times \psi_\beta)\}_{(\alpha,\beta) \in A \times B}$ è un atlante differenziabile su $M_1 \times M_2$:

- $U_\alpha \times V_\beta$ è aperto di $M_1 \times M_2$ per la topologia prodotto.
- $$\bigcup_{(\alpha,\beta) \in A \times B} (U_\alpha \times V_\beta) = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \times \bigcup_{\beta \in B} V_\beta = M_1 \times M_2$$
- $\forall \alpha \in A,\ \forall \beta \in B$, l'applicazione:

  $$\varphi_\alpha \times \psi_\beta \colon U_\alpha \times V_\beta \longrightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \psi_\beta(V_\beta) \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$$
  $$(p, q) \longmapsto (\varphi_\alpha(p), \psi_\beta(q))$$

  è un omeomorfismo tra $U_\alpha \times V_\beta$ e $\underbrace{\varphi_\alpha(U_\alpha)}_{\text{aperto di } \mathbb{R}^n} \times \underbrace{\psi_\beta(V_\beta)}_{\text{aperto di } \mathbb{R}^m}$ aperto di $\mathbb{R}^{n+m}$.

- Bisogna verificare che $\mathcal{A}$ è un atlante differenziabile per adesso sappiamo solo che è un atlante topologico

  Le carte di $\mathcal{A}$ sono a due a due compatibili e siano

  $(U \times V, \varphi \times \psi)$ e $(U' \times V', \varphi' \times \psi')$ 2 carte di $\mathcal{A}$ con:

  $$(U, \varphi), (U', \varphi') \in \mathcal{A}_1$$
  $$(V, \psi), (V', \psi') \in \mathcal{A}_2$$

  Supponiamo $(U \times V) \cap (U' \times V') \neq \emptyset$ e poniamo:

  $$W = (U \times V) \cap (U' \times V') = (U \cap U') \times (V \cap V')$$

  Da $W \neq \emptyset$ segue che $U \cap U' \neq \emptyset$ e $V \cap V' \neq \emptyset$, pertanto:

  $$\varphi' \circ \varphi^{-1} \colon \varphi(U \cap U') \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \varphi'(U \cap U') \subset \mathbb{R}^n \quad \text{è diffeomorfismo tra aperti di } \mathbb{R}^n$$

  $$\psi' \circ \psi^{-1} \colon \psi(V \cap V') \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \psi'(V \cap V') \subset \mathbb{R}^m \quad \text{è diffeomorfismo tra aperti di } \mathbb{R}^m$$

  Consideriamo la funzione di transizione:

  $$(\varphi' \times \psi') \circ (\varphi \times \psi)^{-1} \colon (\varphi \times \psi)(W) \longrightarrow (\varphi' \times \psi')(W)$$

Dobbiamo dimostrare che è un diffeomorfismo tra aperti di $\mathbb{R}^{n+m}$

$$(\varphi' \times \psi') \circ (\varphi \times \psi)^{-1} = (\varphi' \times \psi') \circ \left(\varphi^{-1} \times \psi^{-1}\right) = (\varphi' \circ \varphi^{-1}) \times (\psi' \circ \psi^{-1})$$

Infatti $(\varphi \times \psi)(W) = \varphi(U \cap U') \times \psi(V \cap V')$ quindi la funzione di transizione è un diffeomorfismo tra aperti di $\mathbb{R}^{n+m}$

□

3.7 Altri esempi di varietà differenziabili

Qua inizia la lezione 14

Esempio 3.9 (Sfera di dimensione n: atlante delle proiezioni ortogonali)**:**

Consideriamo la sfera

$$S^n = \left\{ (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \;\middle|\; \sum_{i=1}^{n+1} (x^i)^2 = 1 \right\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$$

Si consideri su S^n la topologia indotta da $\mathbb{R}^{n+1}$. S^n è uno spazio topologico T_2 e a base numerabile.

Proviamo che S^n è localmente euclideo di dimensione n ($\implies$ S^n è una varietà topologica di dimensione n).

Per ogni $i = 1, \dots, n+1$, poniamo

$$V_i^+ = \left\{ (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \;\middle|\; x^i > 0 \right\}$$
$$V_i^- = \left\{ (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \;\middle|\; x^i < 0 \right\}$$

V_i^+ e V_i^- sono aperti di $\mathbb{R}^{n+1}$, da cui segue che

$$U_i^+ = V_i^+ \cap S^n \quad \text{e} \quad U_i^- = V_i^- \cap S^n$$

sono aperti di S^n. Inoltre

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} U_i^+ \cup \bigcup_{i=1}^{n+1} U_i^- = S^n$$

quindi $\left\{ U_i^+, U_i^- \right\}_{i=1,\dots,n+1}$ è un ricoprimento aperto di S^n.

Verifichiamo che ciascuno degli aperti U_i^+, U_i^- è omeomorfo a un aperto di $\mathbb{R}^n$. Poniamo

$$B^n = \left\{ (u^1, \dots, u^n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \|u\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (u^i)^2} < 1 \right\}$$

B^n è un aperto di $\mathbb{R}^n$. Sia

$$f : B^n \to \mathbb{R}, \quad u \mapsto \sqrt{1 - \|u\|^2}$$

f è una funzione continua. Consideriamo l'applicazione $\psi_i^+ : B^n \to U_i^+$ definita da

$$u = (u^1, \dots, u^n) \in B^n \overset{\psi_i^+}{\longmapsto} \left(u^1, \dots, u^{i-1}, \underbrace{f(u)}_{>0}, u^i, \dots, u^n \right) \in U_i^+$$

Si ha effettivamente $\psi_i^+(u) \in U_i^+$, infatti $f(u) > 0$ e

$$\|\psi_i^+(u)\|^2 = \|u\|^2 + f(u)^2 = \|u\|^2 + 1 - \|u\|^2 = 1 \implies \psi_i^+(u) \in S^n \cap V_i^+ = U_i^+$$

ψ_i^+ è continua e bigettiva. Per verificare che ψ_i^+ è bigettiva consideriamo l'applicazione

$$\varphi_i^+ : U_i^+ \to B^n, \quad x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \mapsto (x^1, \dots, x^{i-1}, x^{i+1}, \dots, x^{n+1})$$

Si ha $\varphi_i^+(x) \in B^n$, infatti, poiché $x^i > 0$:

$$\|\varphi_i^+(x)\|^2 = \|x\|^2 - (x^i)^2 = 1 - (x^i)^2 < 1$$

Si verifica per esercizio che

$$\left.\begin{array}{l} \varphi_i^+ \circ \psi_i^+ = i_{B^n} \\ \psi_i^+ \circ \varphi_i^+ = i_{U_i^+} \end{array}\right\} \implies \psi_i^+ \text{ è bigettiva e la sua inversa è } \varphi_i^+$$

Poiché φ_i^+ è continua, segue che $\varphi_i^+ : U_i^+ \to B^n$ è un omeomorfismo.

Analogamente, si può considerare l'applicazione

$$u = (u^1, \dots, u^n) \in B^n \overset{\psi_i^-}{\longmapsto} \left(u^1, \dots, u^{i-1}, -f(u), u^i, \dots, u^n\right) \in U_i^-$$

ψ_i^- è continua e bigettiva con inversa

$$\varphi_i^- : U_i^- \to B^n, \quad x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \mapsto (x^1, \dots, x^{i-1}, x^{i+1}, \dots, x^{n+1})$$

Pertanto $\varphi_i^- : U_i^- \to B^n$ è un omeomorfismo, e quindi

$$\left\{(U_i^+, \varphi_i^+), (U_i^-, \varphi_i^-)\right\}_{i=1,\dots,n+1}$$

è un atlante (topologico).

Verifichiamo che le carte sono a due a due differenziabilmente compatibili:

- $U_i^+ \cap U_i^- = \emptyset$.
- Per $i \neq j$, $U_i^\pm \cap U_j^\pm \neq \emptyset$. Supponendo ad esempio $i < j$, consideriamo la composizione $\varphi_i^\pm \circ (\varphi_j^\pm)^{-1}$:

$$\begin{aligned} u = (u^1, \dots, u^n) \in B^n &\overset{(\varphi_j^\pm)^{-1}}{\longmapsto} \left(u^1, \dots, u^i, \dots, u^{j-1}, \pm f(u), u^j, \dots, u^n\right) \\ &\overset{\varphi_i^\pm}{\longmapsto} \left(u^1, \dots, u^{i-1}, u^{i+1}, \dots, u^{j-1}, \pm f(u), u^j, \dots, u^n\right) \in B^n \end{aligned}$$

  La composizione è differenziabile. Analogamente lo è la sua inversa $\varphi_j^\pm \circ (\varphi_i^\pm)^{-1}$, pertanto $\varphi_i^\pm \circ (\varphi_j^\pm)^{-1}$ è un diffeomorfismo.

Pertanto S^n è una varietà differenziabile di dimensione n.

Esempio 3.10 (Atlante delle proiezioni stereografiche sulla sfera)**:**

Consideriamo la sfera

$$S^n = \left\{ (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \;\middle|\; \sum_{i=1}^{n+1} (x^i)^2 = 1 \right\}$$

Sia $N = (0, \dots, 0, 1)$ il polo nord; l'insieme $U_1 = S^n \setminus \{N\}$ è un aperto di S^n. Consideriamo la proiezione stereografica

$$\varphi_1 : U_1 \to \mathbb{R}^n$$

e verifichiamo che è un omeomorfismo. φ_1 si definisce come segue: sia $P \in U_1$, $P = (u^1, \dots, u^{n+1})$ con $u^{n+1} \neq 1$. La retta $\overline{PN}$ ha parametri direttori

$$(u^1 - 0, \dots, u^n - 0, u^{n+1} - 1)$$

Pertanto la retta $\overline{PN}$ ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x^1 = u^1 t \\ \vdots \\ x^n = u^n t \\ x^{n+1} - 1 = (u^{n+1} - 1)t \end{cases}$$

Sia π l'iperpiano di equazione $x^{n+1} = 0$:

$$\pi = \left\{ (x^1, \dots, x^n, 0) \;\middle|\; x^i \in \mathbb{R} \right\} \equiv \mathbb{R}^n$$

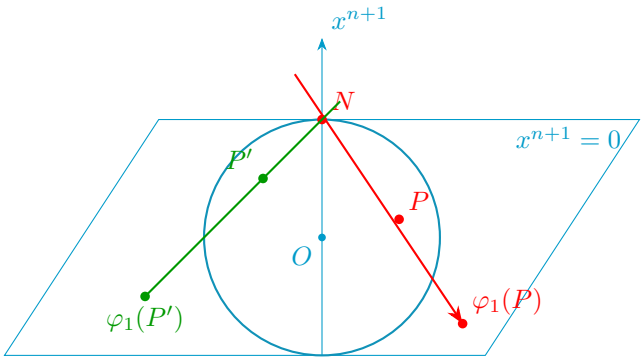
Intersecando $\pi \cap \overline{PN}$ si ottiene:

$$\begin{cases} x^i = \dfrac{u^i}{1 - u^{n+1}} & \text{per } i = 1, \dots, n \\ t = \dfrac{1}{1 - u^{n+1}} \end{cases}$$

Quindi $\pi \cap \overline{PN} = \{Q\}$, dove $Q \left(\dfrac{u^1}{1 - u^{n+1}}, \dots, \dfrac{u^n}{1 - u^{n+1}}, 0 \right)$. Poniamo quindi

$$\varphi_1(u^1, \dots, u^{n+1}) = \left(\frac{u^1}{1 - u^{n+1}}, \dots, \frac{u^n}{1 - u^{n+1}} \right)$$

φ_1 è continua.



Determiniamo l'inversa di φ_1. Sia $Q(u^1,\dots,u^n,0)\in\pi$. La retta $\overline{QN}$ ha equazioni parametriche:

$$\overline{QN}:\begin{cases} x^1 = u^1 t \\ \vdots \\ x^n = u^n t \\ x^{n+1}-1 = (0-1)t = -t \implies x^{n+1} = 1-t \end{cases}$$

Imponendo l'appartenenza a $\overline{QN}\cap S^n$, ovvero $(x^1)^2+\cdots+(x^{n+1})^2=1$:

$$t^2\left((u^1)^2+\cdots+(u^n)^2\right)+(1-t)^2=1$$
$$t^2\sum_{i=1}^n (u^i)^2+1+t^2-2t=1$$

Per $t=0$ si ottiene il polo N. Per $t\neq 0$:

$$t\left(1+\sum_{i=1}^n (u^i)^2\right)=2 \implies t=\frac{2}{1+\sum_{i=1}^n (u^i)^2}$$

Sostituendo t, troviamo il punto P:

$$P\left(\frac{2u^1}{1+\sum_{i=1}^n (u^i)^2},\dots,\frac{2u^n}{1+\sum_{i=1}^n (u^i)^2},\frac{\sum_{i=1}^n (u^i)^2-1}{1+\sum_{i=1}^n (u^i)^2}\right)$$

Pertanto l'inversa $\varphi_1^{-1}:\mathbb{R}^n\to U_1$ è data da

$$\varphi_1^{-1}(u^1,\dots,u^n)=\left(\frac{2u^1}{1+\|u\|^2},\dots,\frac{2u^n}{1+\|u\|^2},\frac{\|u\|^2-1}{1+\|u\|^2}\right)$$

Poiché φ_1^{-1} è continua, segue che φ_1 è un omeomorfismo. Pertanto (U_1,φ_1) è una carta locale su S^n.

In maniera analoga si definisce una seconda carta (U_2,φ_2) dal polo sud $S(0,\dots,0,-1)$:

$$U_2=S^n\setminus\{S\},\quad \varphi_2:U_2\to\mathbb{R}^n$$

$$\varphi_2(u^1,\dots,u^{n+1})=\left(\frac{u^1}{1+u^{n+1}},\dots,\frac{u^n}{1+u^{n+1}}\right)$$

con inversa $\varphi_2^{-1}:\mathbb{R}^n\to U_2$ data da

$$\varphi_2^{-1}(u^1,\dots,u^n)=\left(\frac{2u^1}{1+\|u\|^2},\dots,\frac{2u^n}{1+\|u\|^2},\frac{1-\|u\|^2}{1+\|u\|^2}\right)$$

Si prova per esercizio che le funzioni di transizione $\varphi_1\circ\varphi_2^{-1}$ e $\varphi_2\circ\varphi_1^{-1}$ sono differenziabili. Pertanto $\{(U_1,\varphi_1),(U_2,\varphi_2)\}$ è un atlante differenziabile su S^n.

Osservazione 3.5:

Si può verificare che i due atlanti

$$\mathcal{A}_1 = \{(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)\}$$
$$\mathcal{A}_2 = \left\{(U_i^+, \varphi_i^+), (U_i^-, \varphi_i^-)\right\}_{i=1,\dots,n+1}$$

definiscono la stessa struttura differenziabile su S^n (le carte di $\mathcal{A}_1$ sono compatibili con le carte di $\mathcal{A}_2$).

Definizione 3.9 (Spazio proiettivo reale)**.**

Consideriamo

$$(\mathbb{R}^{n+1})^* = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} = \left\{(x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \;\middle|\; \exists\, i = 1, \dots, n+1 \text{ t.c. } x^i \neq 0\right\}$$

Su $(\mathbb{R}^{n+1})^*$ si può definire la seguente relazione di equivalenza:

$$(x^1, \dots, x^{n+1}) \sim (y^1, \dots, y^{n+1}) \iff \exists\, \rho \in \mathbb{R}^* \text{ t.c. } y^i = \rho x^i \quad \forall\, i = 1, \dots, n+1$$

Lo spazio proiettivo reale di dimensione n è

$$\mathbb{R}\mathrm{P}^n = (\mathbb{R}^{n+1})^*/\!\sim$$

Denotiamo con $\pi : (\mathbb{R}^{n+1})^* \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$ la suriezione canonica, tale che per ogni $x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in (\mathbb{R}^{n+1})^*$:

$$\begin{aligned}\pi(x) &= [x^1, \dots, x^{n+1}] \quad \text{(classe di equivalenza di } x\text{)} \\ &= \left\{y = (y^1, \dots, y^{n+1}) \in (\mathbb{R}^{n+1})^* \;\middle|\; y = tx,\ t \in \mathbb{R}^*\right\} \\ &= \text{retta di } \mathbb{R}^{n+1} \text{ passante per } 0 \text{ e } x\text{, privata di } 0\end{aligned}$$

$(\mathbb{R}^{n+1})^*$ è un aperto di $\mathbb{R}^{n+1}$. Su $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ si considera la topologia quoziente:

$$U \subset \mathbb{R}\mathrm{P}^n \text{ è aperto} \iff \pi^{-1}(U) \text{ è aperto in } (\mathbb{R}^{n+1})^*$$

Valgono le seguenti proprietà:

- π è continua;
- π è aperta;
- $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ è T_2 e a base numerabile.

Proposizione 3.6:

Lo spazio proiettivo reale $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ è una varietà differenziabile di dimensione n (compatta).

Dimostrazione. Verifichiamo innanzitutto che $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ è localmente euclideo. Sia $i = 1, \dots, n+1$. Consideriamo

$$\tilde{U}_i = \left\{(x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \;\middle|\; x^i \neq 0\right\}$$

$\tilde{U}_i$ è un aperto di $(\mathbb{R}^{n+1})^*$. Poniamo

$$U_i = \pi(\tilde{U}_i) = \left\{[x^1, \dots, x^{n+1}] \in \mathbb{R}\mathrm{P}^n \;\middle|\; x^i \neq 0\right\}$$

U_i è un aperto di $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ (poiché π è aperta) e inoltre

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} U_i = \mathbb{R}\mathrm{P}^n \quad \text{(gli } U_i \text{ ricoprono } \mathbb{R}\mathrm{P}^n\text{)}$$

Definiamo l'applicazione $\varphi_i : U_i \to \mathbb{R}^n$ tale che, per ogni $p = [x^1, \dots, x^{n+1}] \in U_i$ (con $x^i \neq 0$):

$$\varphi_i(p) = \left(\frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i}\right)$$

- φ_i **è ben definita:** infatti, supponiamo $p = [x^1, \dots, x^{n+1}] = [y^1, \dots, y^{n+1}]$. Allora $\exists\, \rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $y^j = \rho x^j$ per ogni j, da cui

$$\left(\frac{y^1}{y^i}, \dots, \frac{y^{i-1}}{y^i}, \frac{y^{i+1}}{y^i}, \dots, \frac{y^{n+1}}{y^i}\right) = \left(\frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i}\right)$$

- φ_i **è continua:** infatti, consideriamo la composizione

$$\tilde{U}_i \xrightarrow{\pi} U_i \xrightarrow{\varphi_i} \mathbb{R}^n, \quad (x^1, \dots, x^{n+1}) \mapsto [x^1, \dots, x^{n+1}] \mapsto \left(\frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i}\right)$$

  Poiché $\varphi_i \circ \pi : \tilde{U}_i \to \mathbb{R}^n$ è continua e $\pi : \tilde{U}_i \to U_i$ è surgettiva e aperta, per le proprietà della topologia quoziente segue che φ_i è continua.

- φ_i **è bigettiva:** consideriamo l'applicazione $\psi_i : \mathbb{R}^n \to U_i$ tale che per ogni $(u^1, \dots, u^n) \in \mathbb{R}^n$:

$$\psi_i(u^1, \dots, u^n) = [u^1, \dots, u^{i-1}, 1, u^i, \dots, u^n]$$

  Verifichiamo che $\varphi_i \circ \psi_i = i_{\mathbb{R}^n}$ e $\psi_i \circ \varphi_i = i_{U_i}$ (da cui segue che φ_i è bigettiva e $\varphi_i^{-1} = \psi_i$):

  - Per ogni $(u^1, \dots, u^n) \in \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned}\varphi_i(\psi_i(u^1, \dots, u^n)) &= \varphi_i([u^1, \dots, u^{i-1}, 1, u^i, \dots, u^n]) \\ &= \left(\frac{u^1}{1}, \dots, \frac{u^{i-1}}{1}, \frac{u^i}{1}, \dots, \frac{u^n}{1}\right) = (u^1, \dots, u^n)\end{aligned}$$

  - Per ogni $[x^1, \dots, x^{n+1}] \in U_i$ $(x^i \neq 0)$:

$$\begin{aligned}\psi_i(\varphi_i([x^1, \dots, x^{n+1}])) &= \psi_i\left(\frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i}\right) \\ &= \left[\frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, 1, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i}\right] \\ &= [x^1, \dots, x^{i-1}, x^i, x^{i+1}, \dots, x^{n+1}]\end{aligned}$$

- $\varphi_i^{-1}(=\psi_i)$ **è continua:** infatti $\varphi_i^{-1}=\psi_i:\mathbb{R}^n\to U_i$ è composizione di applicazioni continue:

$$\mathbb{R}^n\to\tilde{U}_i\xrightarrow{\pi}U_i,\quad (u^1,\dots,u^n)\mapsto(u^1,\dots,u^{i-1},1,u^i,\dots,u^n)\mapsto[u^1,\dots,u^{i-1},1,u^i,\dots,u^n]$$

Pertanto $\varphi_i:U_i\to\mathbb{R}^n$ è un omeomorfismo e $\mathcal{A}=\{(U_i,\varphi_i)\}_{i=1,\dots,n+1}$ è un atlante.

Proviamo che le carte di $\mathcal{A}$ sono a due a due compatibili. Siano $i,j=1,\dots,n+1$ (con $i\neq j$):

$$U_i\cap U_j=\left\{[x^1,\dots,x^{n+1}]\;\middle|\;x^i\neq 0,\ x^j\neq 0\right\}\neq\emptyset$$

Consideriamo la funzione di transizione

$$\varphi_i\circ\varphi_j^{-1}:\varphi_j(U_i\cap U_j)\subset\mathbb{R}^n\to\varphi_i(U_i\cap U_j)\subset\mathbb{R}^n$$

e verifichiamo che $\varphi_i\circ\varphi_j^{-1}$ è differenziabile. Seguendo la composizione (nel caso $i<j$):

$$\begin{aligned}&\varphi_j(U_i\cap U_j)\subset\mathbb{R}^n\xrightarrow{\varphi_j^{-1}}U_i\cap U_j\xrightarrow{\varphi_i}\varphi_i(U_i\cap U_j)\\&(u^1,\dots,u^n)\mapsto\underbrace{[u^1,\dots,u^{j-1},1,u^j,\dots,u^n]}_{\substack{\in U_i\cap U_j\iff\text{il coefficiente}\\\text{di posto }i\text{-esimo }(i\neq j)\text{ è non nullo}}}\mapsto\left(\frac{u^1}{u^i},\dots,\frac{u^{i-1}}{u^i},\frac{u^{i+1}}{u^i},\dots,\frac{1}{u^i},\frac{u^j}{u^i},\dots,\frac{u^n}{u^i}\right)\end{aligned}$$

Le funzioni componenti di $\varphi_i\circ\varphi_j^{-1}$ sono differenziabili (poiché $u^i\neq 0$), quindi $\varphi_i\circ\varphi_j^{-1}$ è differenziabile. Analogamente $\varphi_j\circ\varphi_i^{-1}=(\varphi_i\circ\varphi_j^{-1})^{-1}$ è differenziabile, da cui $\varphi_i\circ\varphi_j^{-1}$ è un diffeomorfismo.

Pertanto $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ è una varietà differenziabile di dimensione n (compatta). □

3.8 Funzioni differenziabili su una varietà differenziabile

3.9 Applicazioni tra varietà differenziabili

3.10 Proprietà topologiche delle varietà differenziabili

3.11 Partizione dell'unità

3.12 Funzioni bump su varietà differenziabili